EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Norme sur $\mathbb{C}[X]$ et principe du maximum (Centrale)

Soient $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ et $B = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Pour $P \in \mathbb{C}[X]$, on pose $\|P\| = \max\{|P(z)| : z \in \mathbb{U}\}$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ définit une norme sur $\mathbb{C}[X]$.
2. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Établir $|P(0)| \leqslant \|P\|$.
3. Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 1$, $z_0 \in \mathbb{C}$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Établir l'existence de $c \in \mathbb{C}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$ tels que $P(z_0 + re^{i\theta}) - P(z_0) \underset{r\to 0^+}{\sim} cr^q e^{iq\theta}$.
4. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$: $\|P\| = \sup\{|P(z)| : z \in B\}$.